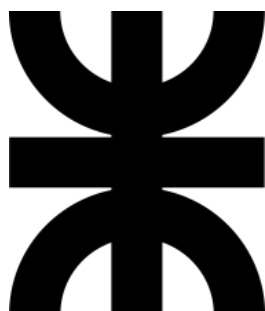


Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Córdoba

Ingeniería en Sistemas de Información

Ingeniería y Calidad de Software



TEMA: Plan de Release para charla TED

Año: 2026

Docentes:

- Ing. Laura Covaro
- Ing. Constanza Garnero
- Salvador Barbera

Curso: 4K4

Grupo Nro: 10

Integrantes:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - Carranza Duobaitis, Candelaria | (402600) |
| - Martínez Aglioiozzo, Luz María | (94415) |
| - Llabot, Ignacio Martín | (403083) |
| - Salvatico, Francisco | (403815) |
| - Sana, Fabrizzio | (98161) |
| - Schurrer, Gabriel Nicolas | (95046) |
| - Maldonado, Franco Gabriel | (92123) |
| - Nobile, Bruno Nicolas | (92098) |
| - Marti, Eliazar Alexis | (403419) |
| - Cavina Pellis, Manuel | (95648) |
| - Palomeque Galindo, Matías Ezequiel | (94482) |

Contenido

Contenido	2
1. Introducción y escenario elegido	3
2. Escenario y estrategia general del release	4
3. Plan de Release	6
3.1. Entorno de destino	6
3.2. Tipo de despliegue	6
3.3. Infraestructura requerida	6
3.4. Artefacto de despliegue	6
3.5. Instalación del artefacto en el entorno de destino	7
3.6. Dependencias	7
3.7. Prerrequisitos	7
3.8. Horario de despliegue	8
3.9. Forma técnica de despliegue	8
3.10. Estrategia de reducción de riesgos	8
3.11. Monitoreo	9
3.12. Pruebas post-despliegue	9
3.13. Comunicación y aprobaciones	9
3.14. Plan de rollback y contingencia	9

1. Introducción y escenario elegido

El presente documento es el Plan de Release del Trabajo Conceptual 1 de Ingeniería y Calidad de Software. El escenario elegido es Moodle, la plataforma de aprendizaje en línea de código abierto que utiliza la facultad para gestionar cursos virtuales, actividades, materiales, roles y comunicación entre docentes y estudiantes.

La motivación para elegir este escenario es concreta y reciente: la plataforma de la facultad estuvo caída todo el fin de semana previo a la confección de este documento. El lunes había parciales. Docentes y estudiantes no pudieron acceder a materiales, consignas ni tareas. Lo que se percibió como un incidente técnico fue en realidad la consecuencia directa de no haber ejecutado un despliegue planificado. Este documento detalla cómo debería haberse hecho.

El release propuesto es una actualización controlada de un Moodle institucional en producción, no una instalación desde cero, que pasa de la versión moodle-institucional:v2026.05.1 a la versión moodle-institucional:v2026.06.1. El alcance incluye actualización del core de Moodle, parches de seguridad, actualización de plugins y scripts de migración de base de datos. La estrategia elegida es Blue/Green Deployment sobre infraestructura en la nube con contenedores Docker, con ventana de mantenimiento programada para el viernes por la noche o el sábado temprano.

2. Escenario y estrategia general del release

El release propuesto es una actualización de Moodle institucional que pasa de la versión moodle-institucional:v2026.05.1 a la versión moodle-institucional:v2026.06.1. El alcance incluye actualización del core de Moodle, actualización y validación de plugins, dos parches de seguridad y un script que modifica el esquema de la base de datos.

La estrategia elegida es Blue/Green Deployment. Para evitar el downtime que puede generar la actualización, se mantienen dos entornos en paralelo durante el proceso. El entorno Blue es el que está corriendo ahora mismo con la versión v2026.05.1, sirviendo a todos los docentes y estudiantes sin interrupciones. El entorno Green es donde se instala y valida la nueva versión v2026.06.1 sin que ningún usuario lo use todavía.

Cuando Green pasa todas las pruebas, el reverse proxy Nginx redirige el tráfico de Blue a Green en aproximadamente 30 segundos, de forma completamente transparente para el usuario. Si algo falla después del switch, revertir Nginx de Green a Blue tarda menos de 2 minutos. Blue permanece activo como entorno de contingencia durante las primeras 48 horas.

Esto hubiese evitado el problema que ocurrió recientemente: Si el entorno Green no pasa las pruebas y validaciones, no se realiza el cambio de entornos. En caso de que el cambio ocurra, y aun así ocurra un fallo, se realiza un rollback de manera casi inmediata.

Infraestructura

La plataforma se ejecuta en contenedores Docker sobre una instancia en la nube IaaS (AWS, GCP o Azure). Al usar Docker, el versionado de la plataforma se realiza por medio de imágenes, las cuales contienen todo lo necesario para esa versión en específico (código, configuración, plugins y scripts de migración). Cada imagen tiene un tag de versión propio, el cual corresponde con el tag de release correspondiente en el repositorio de Git. Gracias a esto, se mantiene una trazabilidad de la versión que se está ejecutando en producción, y permite realizar el rollback a la versión anterior de manera confiable.

La base de datos MySQL y el almacenamiento de archivos (moodledata) viven fuera del contenedor en volúmenes persistentes, lo que significa que actualizar la imagen de la aplicación no afecta los datos. El tráfico HTTPS llega primero a Nginx, que decide si lo manda a Blue o a Green según la configuración activa.

Equipos involucrados

Desarrollo: preparan la imagen de Docker y crean el tag de release en Git.

QA: válida en el entorno de staging y emite el informe de pruebas que autoriza el switch.

DevOps: gestiona la infraestructura, el pipeline CI/CD, el entorno Green y la redirección de Nginx.

Administrador de Moodle: valida que los plugins sean compatibles con la nueva versión.

Responsable académico: aprueba la ventana de mantenimiento y confirma que no hay actividades críticas.

Seguridad: revisa parches y permisos.

Soporte: comunica a los usuarios y atiende incidentes.

Pipeline CI/CD

El pipeline CI/CD se encarga de automatizar la parte técnica del despliegue. Cada commit en la rama principal del repositorio ejecuta el proceso de construcción de la imagen y los tests automáticos (CI). Cuando se crea un tag de release, se despliega la nueva versión a staging y se notifica a QA (CD). El paso a producción no se realiza de manera automática, ya que el cambio de versión en una plataforma educativa puede tener un gran impacto en estudiantes y docentes



3. Plan de Release

A continuación se desarrollan las distintas variables que forman parte del despliegue de una nueva versión de la plataforma Moodle.

3.1. Entorno de destino

Define el ambiente de infraestructura donde el software funcionará luego del despliegue.

El entorno de destino es el servidor de producción de Moodle institucional, alojado en la nube IaaS. Los usuarios acceden desde el navegador y desde la app móvil oficial de Moodle, mediante HTTPS.

La base de datos es MySQL, el almacenamiento de archivos (materiales, entregas, imágenes de perfil) está en un volumen persistente separado del contenedor llamado moodledata, y el acceso está segmentado por roles: administrador, docente y estudiante.

3.2. Tipo de despliegue

El despliegue propuesto consiste en una actualización controlada sobre el entorno de producción institucional. Al no tratarse de una implementación inicial, el sistema ya gestiona información académica crítica: trayectorias de estudiantes, registros de calificaciones y materiales de cátedra vigentes.

Esta condición incrementa sensiblemente la complejidad y el riesgo operativo respecto a un entorno vacío. La versión v2026.06.1 integra la actualización del núcleo de Moodle, tres complementos, parches de seguridad y migraciones de esquemas en la base de datos. Ante el riesgo de que surjan errores inesperados, este plan incluye medidas preventivas para asegurar que el servicio no se interrumpa.

3.3. Infraestructura requerida

La infraestructura del release combina una instancia en la nube IaaS (compatible con AWS, GCP o Azure), Docker para contenerizar la aplicación, una base de datos MySQL con los datos académicos de producción, un volumen persistente externo al contenedor para los archivos de moodledata, y un reverse proxy Nginx que gestiona el tráfico HTTPS y permite redirigir usuarios entre entornos en cuestión de segundos.

Para el monitoreo post-despliegue se usa Prometheus con Grafana o equivalente. Todo esto se define en archivos docker-compose.yml versionados en Git, lo que garantiza que staging y producción sean entornos idénticos.

3.4. Artefacto de despliegue

El artefacto es la imagen Docker **moodle-institucional:v2026.06.1**, que empaqueta el core actualizado de Moodle, los plugins compatibles, los archivos de configuración y los scripts de migración de base de datos. Esta imagen se construye a partir del tag v2026.06.1 en Git y se publica en el registry de Docker del proyecto.

La versión anterior, **moodle-institucional:v2026.05.1**, permanece disponible en el registry. Si algo falla luego del switch, ese tag apunta exactamente al estado en que estaba Moodle antes del release.

3.5. Instalación del artefacto en el entorno de destino

Este es el procedimiento técnico concreto para llevar el artefacto desde el registry hasta producción.

La instalación sigue el modelo Blue/Green. Mientras el entorno Blue (v2026.05.1) sigue sirviendo a todos los usuarios sin interrupciones, DevOps levanta el entorno Green con la nueva imagen:

1. Ejecuta docker-compose up con la imagen v2026.06.1
2. Conecta el contenedor a la base de datos y al volumen de moodledata
3. Ejecuta los scripts de migración de forma controlada
4. Valida que todas las dependencias externas respondan correctamente.

Una vez que QA aprueba el checklist de pruebas en Green, se modifica la configuración de Nginx para redirigir el tráfico del puerto 443 de Blue a Green. Esa operación tarda menos de 30 segundos y es completamente transparente para el usuario.

3.6. Dependencias

Dependencias se refiere a todos los servicios, bibliotecas e integraciones externas que el software necesita para funcionar.

Moodle en producción depende de varios componentes que deben estar verificados antes del switch. La base de datos MySQL debe tener las migraciones ejecutadas y validadas. El volumen de moodledata debe estar accesible desde el nuevo contenedor con los permisos correctos. Los plugins incluidos en v2026.06.1 deben haber sido verificados uno por uno como compatibles con la nueva versión del core.

Los certificados SSL deben estar vigentes y no vencer en los próximos 30 días. Las integraciones externas, Zoom para videoconferencias, Google Drive para archivos y Microsoft Teams si está configurado, deben seguir respondiendo luego del cambio de versión.

3.7. Prerrequisitos

Ningún paso del despliegue puede iniciarse si alguno de estos prerrequisitos no está cumplido:

1. El backup completo de base de datos, moodledata y archivos de configuración, con una prueba de restauración exitosa realizada en un entorno aislado.
2. El informe de pruebas de staging tiene que estar aprobado formalmente por QA, ejecutado sobre la misma imagen Docker que se va a llevar a producción.

3. La aprobación técnica del responsable de infraestructura tiene que estar hecha y documentada.
4. La aprobación del responsable académico, que confirma que no hay parciales ni eventos sincronizados en el horario del mantenimiento tiene que estar notificada y aceptada por los superiores .
5. El comunicado fue enviado a docentes y estudiantes con al menos 48 horas de anticipación

El incidente del fin de semana probablemente ocurrió porque alguno de estos prerequisites no se cumplió.

3.8. Horario de despliegue

El momento elegido para ejecutar el release, con justificación basada en el impacto académico.

El despliegue se ejecuta el viernes por la noche, no antes de las 22:00, o el sábado temprano. El tráfico en Moodle es mínimo en ese horario porque no hay clases activas, entregas con deadline inmediato ni parciales en curso, y el equipo técnico dispone del sábado y el domingo completos para monitorear el resultado y resolver cualquier problema antes del inicio de actividades del lunes.

Si el despliegue que dejó la plataforma caída el fin de semana pasado hubiera seguido este plan, el equipo habría tenido tiempo de detectar el problema y ejecutar el rollback antes de que afectara la preparación de los parciales del lunes.

3.9. Forma técnica de despliegue

La técnica concreta utilizada: despliegue directo, Blue/Green, Canary, Rolling Update.

La técnica elegida es **Blue/Green Deployment**. El entorno Blue es el que está en producción con la versión v2026.05.1, sirviendo a todos los usuarios.

El entorno Green es donde se instala y valida la nueva versión v2026.06.1 sin que ningún usuario lo use todavía. Cuando Green pasa todas las pruebas, Nginx redirige el tráfico de Blue a Green.

Si algo falla después del switch, revertir Nginx de Green a Blue tarda menos de dos minutos y el usuario no percibe ninguna interrupción. Esta técnica es la más adecuada para Moodle institucional porque elimina el downtime planificado y garantiza un rollback casi instantáneo, dos requisitos no negociables cuando hay clases y evaluaciones en curso.

3.10. Estrategia de reducción de riesgos

Las estrategias de reducción de riesgos son acciones específicas que minimizan la probabilidad e impacto de un fallo.

La estrategia combina cinco decisiones concretas.

1. Ningún cambio llega directo a producción, toda versión nueva pasa primero por staging con datos reales anonimizados.
2. El switch no ocurre hasta que QA aprueba el checklist de pruebas en el entorno Green con la imagen exacta que irá a producción.
3. El despliegue se ejecuta en la ventana de menor impacto académico.
4. El backup verificado antes de iniciar garantiza que, incluso en el peor escenario, se puede restaurar el estado anterior.
5. El monitoreo activo durante las primeras 48 horas permite detectar problemas que no aparecieron en las pruebas pero sí bajo carga real. En conjunto, estas medidas habrían evitado el incidente del fin de semana.

3.11. Monitoreo

El monitoreo es el seguimiento continuo del sistema en producción para detectar anomalías de forma temprana.

El monitoreo comienza en el momento exacto en que Nginx redirige el tráfico a Green y se mantiene intensivo durante las primeras 48 horas. Los indicadores clave son la disponibilidad de Moodle con tiempo de respuesta menor a 3 segundos, la ausencia de errores HTTP 500 o errores de base de datos, el uso de CPU, memoria y disco, el funcionamiento de los plugins activos y las integraciones externas, y los patrones de autenticación. Una alerta configurada en cualquiera de estos indicadores notifica automáticamente al equipo de DevOps. La implementación de un sistema de monitoreo permite que un inconveniente surgido a las 2 a. m. de un sábado sea identificado y solucionado antes del inicio de semana. Por el contrario, la falta de este seguimiento implica que el equipo técnico solo se entera de la falla cuando los alumnos se encuentran con la imposibilidad de ingresar a la plataforma.

3.12. Pruebas post-despliegue

Las Validaciones funcionales mínimas ejecutadas en producción inmediatamente después del switch que vamos a ejecutar como mínimo son las siguientes.

Las pruebas post-despliegue se ejecutan sobre el sistema real, con datos reales, en producción. El checklist mínimo incluye

1. Login exitoso con un usuario administrador, con un docente y con un estudiante
2. Acceso a al menos un curso activo con materiales visibles; descarga de un archivo de un curso; entrega de una tarea de prueba
3. Verificación de calificaciones en el libro de notas
4. Recepción de una notificación de Moodle
5. Acceso desde un dispositivo móvil.

Si cualquiera de estas pruebas falla en producción, se ejecuta el rollback de inmediato sin esperar diagnóstico.

3.13. Comunicación y aprobaciones

El proceso de informar a todos los actores involucrados y obtener las autorizaciones necesarias.

La comunicación opera en dos momentos. Antes del despliegue, con al menos 48 horas de anticipación, se envía un comunicado a docentes con cursos activos, a estudiantes con actividades próximas y a la mesa de soporte técnico, informando el horario del mantenimiento y el canal de contacto para urgencias.

Las aprobaciones formales requeridas son tres: el responsable técnico de infraestructura, el administrador de Moodle y el responsable académico. Ninguna es opcional ni delegable. Después del despliegue, se envía un segundo comunicado confirmando que el servicio fue restablecido.

3.14. Plan de rollback y contingencia

El procedimiento documentado para revertir el sistema a su estado anterior si el despliegue falla.

El rollback se activa cuando se detecta un error crítico no resoluble en Green en menos de 15 minutos. El procedimiento tiene pasos concretos: el responsable técnico y el académico autorizan el rollback con timestamp registrado, DevOps configurar Nginx para apuntar al entorno Blue (v2026.05.1) en menos de 2 minutos. Si los scripts de migración alteraron la base de datos de forma incompatible, se restaura el backup tomado antes del despliegue, se ejecuta el checklist de validación en Blue, se comunica a los usuarios que el servicio fue restablecido, y se documenta el incidente con causa probable y acciones correctivas para el próximo release.